

아두이노 코드 (라즈베리를 이용한 DC 모터 제어)

I. 방향 제어

```
Const int ENA = 10;  
Const int ENB = 5;  
Const int IN1 = 9;  
Const int IN2 = 8;  
Const int IN3 = 7;  
Const int IN4 = 6;
```

→ // 핀 정의

void setup()

```
{ Serial.begin(9600);
```

```
  pinMode(ENA, output);
```

```
  pinMode(IN1, OUTPUT);
```

```
  pinMode(IN2, OUTPUT);
```

```
    " (IN3, OUTPUT);
```

```
    " (IN4, OUTPUT);
```

```
    " (ENB, OUTPUT); // 핀 초기설정
```

```
  StopRobot(); // 처음 시작시 정지 상태.
```

void loop()

```
{ if(Serial.available() > 0) // 아두이노 신호가 와있으면,
```

```
  { String data = Serial.readStringUntil('#'); // '#'가 나올때
```

```
    int error = data.toInt(); // data(문자열)을 정수로 변경 후 error 변수에 저장  
    // data(문자열)을 정수로 변경 후 error 변수에 저장
```

```
    if(error == 999) // error가 999이면  
      { StopRobot(); } // 정지
```

```
    else if(error < -30) // error가 -30 미만이면 좌회전  
      { turnLeft(); }
```

```

else if(error > 30)
    turnRight();
else
    moveForward();
}

```

```

Void moveForward()
{

```

```

    digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW);
    digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW);
    digitalWrite(ENA, HIGH); digitalWrite(ENB, HIGH);
}

```

```

Void turnLeft()
{

```

⋮

```

Void turnRight()
{

```

⋮

```

Void stepRobot()
{

```

⋮

⋮

	IN1	IN2	IN3	IN4	ENA	ENB
전진 =	H	L	H	L	H	H
후진 =	L	H	L	H	H	H
좌회전 =	L	H	H	L	H	H
우회전 =	H	L	L	H	H	H
정지 =	L	L	L	L	L	L

아두이노 코드 (라즈베리를 이용한 PC 제어)

II. 비례제어

```
Const int ENA = 10;  
      int IN1 = 1;  
      int IN2 = 2;  
      int IN3 = 3;  
      int IN4 = 4;  
      int ENB = 5;
```

→ // 핀 정의

// 로봇 설정 변수

int baseSpeed = 150; // 기본 이동 속도

int turnSensitivity = 0.5; // 외차에 따른 회전 민감도

```
void setup()  
{  
  Serial.begin(9600);  
  :  
}
```

```
void loop()
```

```
{  
  if(Serial.available() > 0) // 아두이노로 신호가 와 있다면
```

```
{  
    String data = Serial.readStringUntil('\n'); // '\n' 이 나올때까  
    int error = data.toInt(); // data를 지 문자열 읽고  
                                정수로 변환하여 data 변수에 저장.  
                                error 변수에 저장.
```

```
    if(error == 999)
```

```
    {  
      StopRobot();  
    }
```

```
    else
```

```
    {  
      moveRobot(error);  
    }
```

void moveRobot(int error)

// 비례 제어, ^{중심에서} 차량 정도를 가지고 회전 속도 다르게 조절

int leftSpeed = baseSpeed + (error * turnSensitivity);
int rightSpeed = baseSpeed - (error * turnSensitivity);

leftSpeed = constrain(leftSpeed, 0, 255);

rightSpeed = constrain(rightSpeed, 0, 255);

→ constrain(X, a, b)
X(변수)를
a ~ b 사이 값으로
제한한다.

// 실제 모터 제어

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

analogWrite(ENA, leftSpeed);

= 왼쪽 바퀴 leftSpeed 속도로 제어

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENB, rightSpeed);

= 오른쪽 바퀴 rightSpeed 속도로 제어.

Note IN1 ~ IN4 핀 = HIGH / LOW (키고 / 끄기) 로 제어하고
ENA & ENB 는 정수 값으로 제어한다.

여기 IN1 ~ IN4 핀은 전류의 방향을 제어하는 핀이고
ENA, ENB는 전류의 양을 제어하는 핀이기 때문이다.

eg)



IN1 = HIGH, IN2 = LOW

IN1 = LOW, IN2 = HIGH

⇒ 속도 = ENA가 조절한다.

↓
모터 회전 방향 = IN이 조절한다.

void stopRobot()

{

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENA, 0);

analogWrite(ENB, 0);

}

) = $\frac{2E1}{\text{정지}}$.